ACCADEMIA CNC · MACRO B

INIZIALIZZAZIONE E MEMORIZZAZIONE

Valori NULL, default, memoria volatile e dati permanenti

Obiettivo: progettare l'avvio delle macro, gestire argomenti mancanti, inizializzare le comuni e conservare ricette senza perdere o riutilizzare dati obsoleti.

Attenzione: non azzerare automaticamente le variabili permanenti a ogni avvio. Separare chiaramente reset del programma, reset CNC e spegnimento; la persistenza reale va verificata sulla macchina.

1. Perché inizializzare

Una variabile non inizializzata può contenere NULL oppure un valore precedente, a seconda della famiglia e della storia del programma. Prima di usare un dato, la macro deve stabilire se è stato passato, se è valido e se occorre assegnargli un valore predefinito.

2. Controllo del valore nullo

Esempio commentato

```
O2000 (INIZIALIZZAZIONE LOCALE)
N10 IF [#1 EQ #0] THEN #1=10.
N20 IF [#2 EQ #0] THEN #2=0.2
N30 #100 = #1 * #2
N40 M99
```

#0 rappresenta il valore nullo. Il controllo consente di assegnare un default agli argomenti mancanti. Verificare che la modalità IF/THEN sia supportata nella forma scritta dal controllo; in alternativa usare GOTO.

3. Inizializzare variabili comuni

Esempio commentato

```
O2001 (INIZIALIZZA AREA TEMPORANEA)
N10 #100=0.
N20 #101=0.
N30 #102=0.
N40 #103=0.
N50 M99
```

Le variabili comuni non devono essere considerate automaticamente a zero all'avvio. Se una macro dipende da un valore iniziale, inizializzalo esplicitamente e solo se il programma è autorizzato a sovrascriverlo.

4. Dati permanenti e ricette

Esempio commentato

```
O2002 (SALVATAGGIO RICETTA - SCHEMA)
N10 #510=1.0       (VERSIONE RICETTA)
N20 #511=45.0      (DIAMETRO)
N30 #512=0.18      (FEED mm/giro)
N40 #513=190.0     (VC m/min)
N50 M99

O2003 (CARICAMENTO E VALIDAZIONE)
N10 IF [#510 NE 1.] GOTO 900
N20 IF [#511 LE 0] GOTO 900
N30 IF [#512 LE 0] GOTO 900
N40 #100=#511
N50 #101=#512
N60 #102=#513
N70 M99
N900 #3000=1 (RICETTA NON VALIDA)
```

L'esempio usa #510–#513 come memoria permanente ipotetica. Prima di adottare l'intervallo, controlla che sia libero e riservato al progetto. La versione permette di riconoscere una ricetta vecchia o incompatibile.

5. Memorizzazione: cosa persiste

Famiglia	Comportamento tipico	Pratica consigliata
#1–#33	Locale al livello macro	Non usarla per conservazione.
#100–#199	Comune, normalmente volatile	Inizializzare a ogni ciclo/ricetta.
#500–#999	Comune, normalmente ritentiva	Backup, versioning e validazione.
Variabili di sistema	Dipende dall'indice	Verificare R/W e persistenza nel manuale.

6. Reset e spegnimento

Non confondere reset programma, reset CNC, fine macro e spegnimento. Possono avere effetti diversi su variabili locali, comuni volatili, comuni permanenti e dati di sistema. Il comportamento effettivo va verificato sul manuale FANUC e sulla macchina; non assumere che ogni reset cancelli o mantenga gli stessi valori.

7. Errori comuni

- Usare una comune prima di inizializzarla.
- Azzerare incondizionatamente una variabile permanente a ogni avvio, cancellando la ricetta.
- Non distinguere NULL da zero numerico.
- Non salvare unità e versione dei parametri.
- Presumere che reset e spegnimento abbiano lo stesso effetto.
- Non fare backup prima di modificare valori permanenti o OEM.

8. Esercizi con soluzioni

1. Come riconoscere un argomento G65 non passato? Soluzione: confrontare la locale con #0.
2. Perché non azzerare sempre #510 all'inizio? Soluzione: potrebbe contenere una ricetta che deve essere mantenuta.
3. Quale famiglia è normalmente volatile? Soluzione: #100–#199.
4. Come riconoscere una ricetta compatibile? Soluzione: usare versione, range, unità e controlli di validità.

Riepilogo, fonti e audit tecnico

Fonte di riferimento: FANUC 30i/31i/32i Model B Programming Manual, Custom Macro/Common Variables/System Variables; guida variabili FANUC 32i Model B fornita dall'utente.

Confidenza alta sui principi NULL, locali, comuni e permanenti. Il comportamento preciso dopo reset/spegnimento dipende dalla versione, dai parametri e dalla configurazione del controllo.